

高等数学 II (2) 期末考试试卷 (A)

注意事项:

1. 本试卷共 12 道题, 第一页 6 题, 第二页 3 题, 第三页 3 题, 共三页, 分三次发, 每次发一页, 在固定的时间段内答题, 每次只能使用一张答题纸。
2. 不答题也要在答题纸上填写相关个人信息, 然后拍照提交。
3. 答题须规范拍照 (竖拍, JPG 格式), 照片须按规范命名, 点对点及时发给监考老师。

第一页

(1-6 小题, 每小题 6 分, 共 36 分, 答题时间 8: 30-9: 10, 提交时间: 9: 10-9: 15)

1. 设 $z = \arctan \frac{y}{x}$, 求全微分 $dz|_{(1,1)}$.
2. 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $x + y - e^z = z$ 所确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}|_{(1,0)}$.
3. 求二次积分 $\int_0^{10} dy \int_y^{10} e^{x^2} dx$.
4. 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=100$ 处条件收敛, 求此幂级数的收敛区间.
5. 在由点 $M_1(1,1,1)$ 、 $M_2(2,2,2)$ 和 $M_3(1,2,3)$ 所确定的平面上, 求经过点 $M_1(1,1,1)$ 且与该平面垂直的直线的方程.
6. 设 $z = f(x^2, xy)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.